



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Facultad de Minas

Departamento de Ciencias de la
Computación y de la Decisión

Proyecto Final (30%) Servicios en la Nube 2025-02

Número de Integrantes: 3.

Fecha de sustentación: Semana del 27 de Octubre (Provisional).

Tiempo de sustentación: Máximo 20 minutos.

Enlace de inscripción de los equipos: [Inscripción](#)

Link del repositorio: <https://github.com/adatapoint/servicios-nube-proyecto-2025>

La empresa **NexaCloud** los ha contratado como arquitectos de nube y espera que ustedes puedan aprovisionar todos los componentes y servicios que ellos necesitan. Actualmente toda su capacidad tecnológica instalada está on-premise y quieren hacer el paso a la nube. El proyecto piloto con el que empieza la migración será un pequeño servicio de intranet.

Para ello se tendrá la siguiente aplicación web con 5 páginas para comprobar las funcionalidades de los servicios.

#	Contenido	Explicación	Service or Protocol
1	Web Page	En esta pestaña hay una página web sencilla (sólo HTML) que muestra el nombre de la empresa. De esta manera los empleados de NexaCloud puede comprobar que ha desplegado el proyecto con éxito.	EC2, SSH
2	Datos de la Bases de Datos	En esta pestaña se muestran los datos de una Bases de Datos. El código DDL y el código para poblar los datos son provistos por la empresa. La conexión a esta base de datos desde el exterior debe ser desde el puerto 9876.	RDS, Security Groups, VPC
3	Imágenes en bucket	En esta pestaña se muestra un conjunto de imágenes de los empleados. La extracción se hace por medio de una API Gateway, y sirve como Event Source para disparar una función lambda que hace la extracción de las imágenes desde un bucket de S3. Este bucket debe ser creado y las imágenes deben depositarse en él. La función lambda encargada de proveer las imágenes a la web de NexaCloud debe programarse.	S3, Lambda, API Gateway, VPC



4	Lambda function	En esta pestaña hay un botón que hace una petición a un API Gateway. Dicho API Gateway debe ser creado por ustedes, y debe servir de Event Source para disparar una función lambda que inserte en la base de datos la información de ambos integrantes del equipo en la tabla estudiantes. La función Lambda que inserta la info de los estudiantes debe programarse.	Lambda, API Gateway
5	Monitoreo y Alertas	Monitorizar los servicios y crear alertas pertinentes que notifiquen cuando ciertos umbrales sean alcanzados o eventos específicos ocurran.	CloudWatch, SNS
6	Balanceador de carga	Esta pestaña recarga constantemente una página web embebida (no provista por NexaCloud). Se espera que esta página sea servida por un balanceador de carga, y debe mostrar información de interés, con al menos el identificador del servidor que lo sirve en su cabecera (nombre único). Se espera que detrás del balanceador, haya varios servidores independientes de EC2, y que sea posible generar más de forma manual.	Elastic Load Balancing, EC2

Para **NexaCloud**, es de suma relevancia que todos los servicios desplegados en la nube se configuren siguiendo las mejores prácticas del sector. Esta expectativa no es únicamente por una cuestión de excelencia operativa, sino también para garantizar la seguridad y privacidad de la información y recursos de la empresa.

Un ejemplo claro de estas mejores prácticas se refiere a la gestión de accesos. En **NexaCloud** insisten en que ningún individuo o entidad fuera de la organización pueda tener acceso no autorizado a sus recursos, por ejemplo:

- La **API Gateway** debe estar protegida y no permitir accesos no autorizados. La utilización de una **API Key** es esencial para garantizar que solo las partes autorizadas puedan interactuar con esta interfaz.
- Cualquier **bucket** que se cree no debe ser público. Es inaceptable que cualquier persona, sin la debida autorización, pueda acceder, leer o escribir en los almacenamientos de **NexaCloud**.

Además de las configuraciones de seguridad, **NexaCloud** espera una administración financiera prudente. Es esencial que se presente un reporte detallado de estimación de costos de los servicios que se implementarán en los próximos 6 meses. Si bien la empresa está comprometida con la innovación y la mejora continua, también es consciente de la necesidad de optimizar los gastos. Por lo tanto, se espera que las



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Facultad de Minas

**Departamento de Ciencias de la
Computación y de la Decisión**

instancias y recursos que se utilicen sean económicamente eficientes. **NexaCloud** no está dispuesta a incurrir en gastos excesivos solo para realizar pruebas iniciales o prototipos.

Se espera también un informe técnico de la arquitectura final del proyecto, con los respectivos diagramas de red y topología de la estructura.

Notas:

1. La **app web principal NO será desarrollada por ustedes**. Su trabajo es implementar y aprovisionar los servicios de AWS para luego conectarlos a la app web.
2. Las funciones lambda sí deben ser desarrolladas por ustedes.
3. El acceso a las instancias por SSH debe estar bloqueado o puesto en otro puerto diferente al predeterminado (SSH funciona predeterminadamente por el puerto 22).
4. Para la conexión con la base de datos pueden usar cualquier cliente. Se recomienda DBeaver por su facilidad.
5. Las imágenes para el Bucket serán proporcionadas por NexaCloud.